

일련번호	모범사례-02	감사자		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법	재정상 조치금액	

통보(모범사례)

제 목 U U 정수장 응집·침전 효율 개선을 통한 공급 안정성 확대

관 련 부 서 >>>지사

내 용

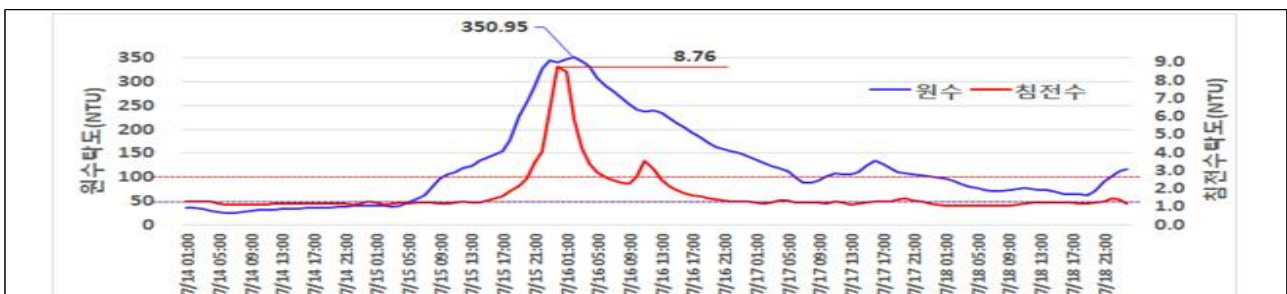
U U 정수장의 생활용수 시설용량은 26,200m³/일로 일 평균 23천m³(‘24년 기준)의 생활용수를 생산하여 °F°F°F도 ☐☐군, ☐☐군 2개 지자체에 용수를 공급하고 있습니다. 최근 5년간 U U 정수장 생활계통 가동률을 보면 지속적인 용수 수요의 증가로 ‘21년부터 4년연속 100%를 초과하였고 ‘24년에는 112%까지 급증하는 등 가파르게 상승하고 있다. (상수도 설계기준상 정수장 적정 가동율은 75%) 이러한 높은 가동률은 정수처리 공정 전반의 과부하 뿐만이 아니라 수질관리 측면에서도 제약사항으로 작용하고 특히 하절기 용수 수요 증가와 홍수기 고탁도 유입시 침전지 탁도 관리에 어려움이 발생하고 있다.

[표 1] U U 정수장 생활계통 가동률 현황

구 분		연도별 생활용수 공급현황				
		2020	2021	2022	2023	2024
시설용량	최대공급량(m ³ /일)	24,092	27,440	27,280	27,232	29,352
26,200m ³ /일	가동율(%)	92.0	104.7	104.1	103.9	112.0

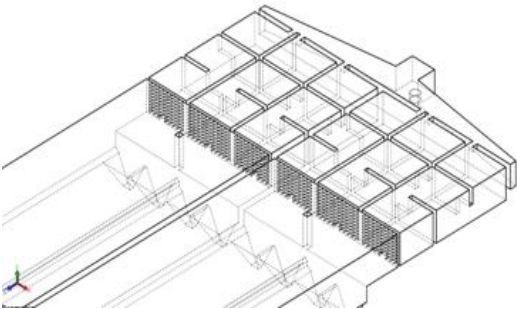
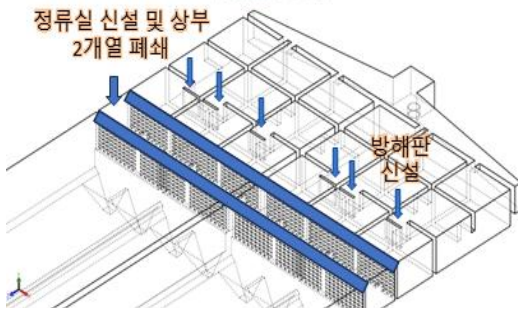
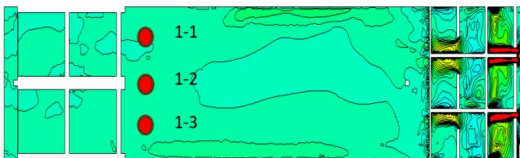
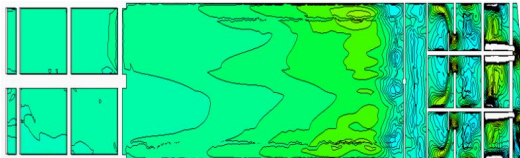
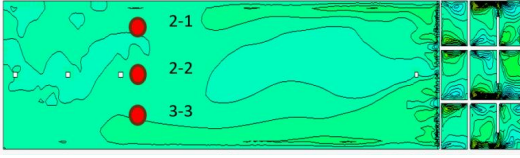
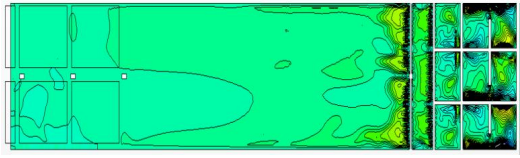
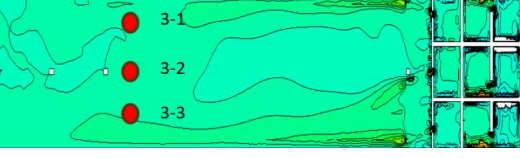
* ‘23년, ‘24년 2년 연속 생활계통 침전수 탁도 공정수질 관리기준(2NTU) 일시 초과 발생

[그림 1] U U 정수장 고탁도 유입시 침전수 탁도(‘23.7월)



이러한 침전수 탁도 문제를 해결하고자 '23.9월부터 진행된 「2023년 고령정수장 기술진단」을 통해 원인을 진단한 결과 높은 가동률과 더불어 계절에 따른 수온 변화로 인한 밀도류(수심별 밀도차이로 물이 균등하게 흐르지 않는 현상) 발생이 주요 원인으로 파악되었다. 일교차가 큰 계절에 침전지 내 수심별 수온차이로 밀도류 및 정체구역이 형성되고 응집지(플록형성지)의 구조적 문제로 플록형성이 미흡한 상태에서 침전지 상부로 유입되어 침전지에서의 유효 체류시간이 저하되는 것으로 판단되었다. 따라서 이를 방지하기 위해 응집지 방해판 설치 및 침전지 유입부 정류실(벽) 신설을 검토하였고 [표 2]와 같이 개선 전·후 조건으로 CFD분석을 실시한 결과 개선 후 물 흐름(유속)이 상당 부분 균등화되는 것으로 예측되었습니다.

[표 2] 응집·침전지 물흐름분석(CFD) 결과

구분		개선 前			개선 後		
구조 개선							
	유속	상층 0.218m/min	중층 0.158m/min	하층 0.080m/min	상층 0.143m/min	중층 0.146m/min	하층 0.128m/min
C F D 해 석 결 과	상 (1m)						
	중 (2m)						
	하 (3m)						
범례		(m/min) -0.33 0.33 0.86 1.40 1.93 2.47 3.00 					

기술진단에서 제시된 방안을 토대로 응집지에서 단락류 발생을 방지하고 침전지로 균등하게 유출될 수 있도록 응집지 2~3단 경계부에 물 흐름 “방해판” 설치와 침전지에서의 밀도류 발생을 저감하기 위해 유입부 “정류벽” 설치를 추진하였고 2024년 11월 [그림 2]와 같이 설치를 완료하였다.

[그림 2] 설치 전·후 사진대지



개 선 효 과

응집·침전지 시설개선을 통해 ① 침전지에서의 밀도류 발생을 방지하여 침전효율을 극대화하고 ② ≪강 이상수질(조류, 高탁도 등)에 대응하여 고품질 수돗물 생산에 기여하였으며 ③ 높은 가동률을 극복하고 안정적으로 용수를 공급할 수 있는

기반을 마련하였다. 그뿐만 아니라 침전효율 향상에 따라 ④ 정수장 운영비용 연간 약 *억원(정수약품 **백만원, 기타 **백만원)을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 향후 장기적인 모니터링을 통해 더욱 면밀한 효과분석과 운영 최적화를 추진해나갈 예정이다.